

Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS

1. Portada

Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos

Ciclo: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Alumno: Rubén Darío

Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS

Hipervisor: Oracle VM VirtualBox

Fecha: 2026

2. Introducción

En este documento se describe el proceso de creación, configuración e instalación de **Ubuntu Server 24.04 LTS** en una máquina virtual mediante Oracle VM VirtualBox.

A diferencia de una instalación de Ubuntu Desktop, Ubuntu Server está orientado principalmente a proporcionar servicios de red y otros servicios de infraestructura, por lo que se instala inicialmente **sin un entorno gráfico de escritorio**.

Durante la práctica se configurarán los recursos hardware virtuales, el almacenamiento, la red, el usuario administrador y el acceso mediante SSH.

3. Índice

Índice

Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS.....	1
1. Portada.....	2
2. Introducción.....	3
3. Índice.....	3
4. Requisitos mínimos.....	4
5. Configuración hardware de la máquina virtual.....	4
5.1. Sistema.....	4
5.2. Almacenamiento.....	6
5.3. Red.....	6
6. Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS.....	7
6.1. Selección del idioma.....	7
6.2. Actualización del instalador.....	7
6.3. Configuración del teclado.....	8
6.4. Tipo de instalación.....	8
6.5. Configuración de red.....	9
6.6. Configuración del proxy.....	9
6.7. Ubuntu Archive Mirror.....	10
6.8. Configuración guiada del almacenamiento.....	10
6.9. Vista previa del almacenamiento.....	11
6.10. Configuración del perfil.....	12
6.11. Ubuntu Pro.....	12
6.12. Configuración de SSH.....	13
7. Instalación del sistema.....	13
8. Instalación finalizada.....	13
9. Conclusión.....	14

4. Requisitos mínimos

Antes de crear la máquina virtual es necesario comprobar los requisitos necesarios para ejecutar Ubuntu Server 24.04 LTS.

Para una instalación básica, Ubuntu Server puede funcionar con recursos relativamente modestos. Como referencia, Canonical establece unos requisitos mínimos de memoria y almacenamiento para la instalación, aunque las necesidades reales dependerán de los servicios que posteriormente se ejecuten en el servidor.

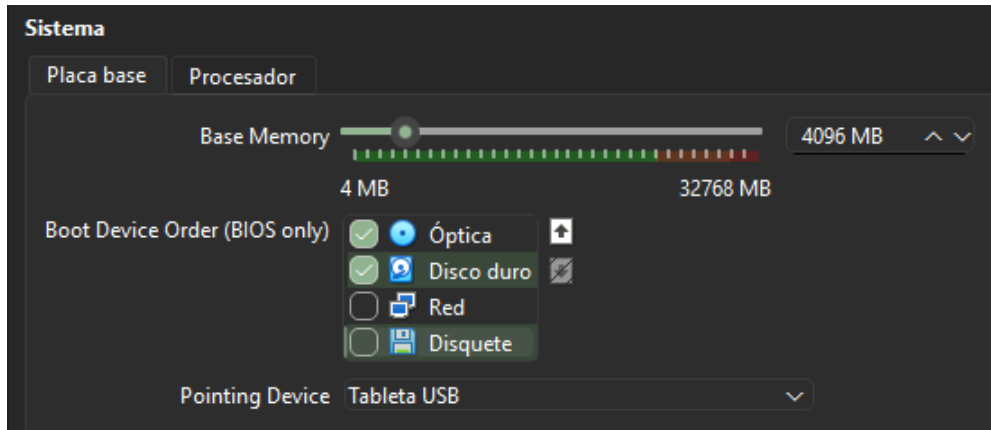
Para esta práctica se asignan recursos superiores a los mínimos, de manera que el sistema disponga de margen suficiente para funcionar correctamente y poder realizar futuras pruebas.

Recurso	Requisito mínimo
Procesador	1 GHz o superior
Arquitectura	64 bits (AMD64/Intel 64)
Memoria RAM	1 GB mínimo
Almacenamiento	2,5 GB mínimo
Tarjeta gráfica	No es necesaria para el funcionamiento del servidor
Interfaz gráfica	No incluida
Medio de instalación	USB o DVD
Conexión a Internet	Recomendada para actualizaciones y paquetes

5. Configuración hardware de la máquina virtual

Antes de comenzar la instalación se configura el hardware virtual que utilizará Ubuntu Server.

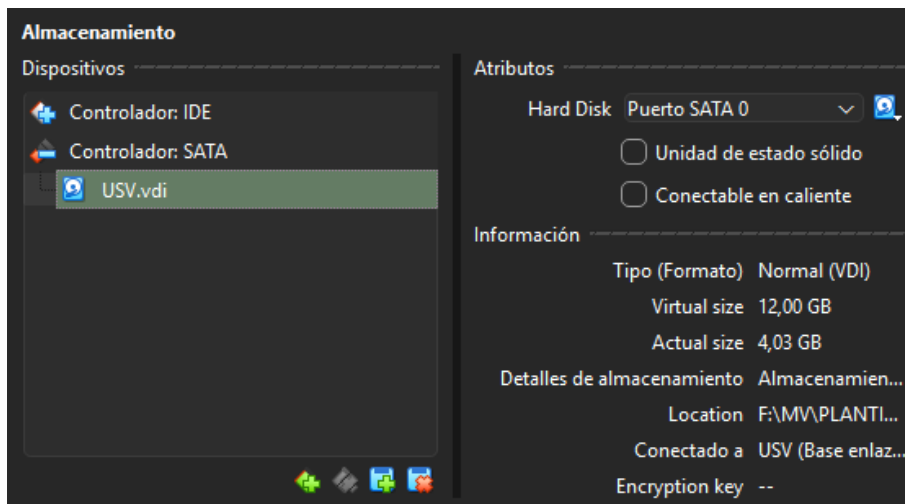
5.1. Sistema



En este apartado se muestran las características principales de la máquina virtual relacionadas con el sistema, como la memoria RAM asignada, el número de procesadores y los parámetros de arranque.

Esta configuración determina los recursos de procesamiento y memoria que estarán disponibles para Ubuntu Server durante su ejecución.

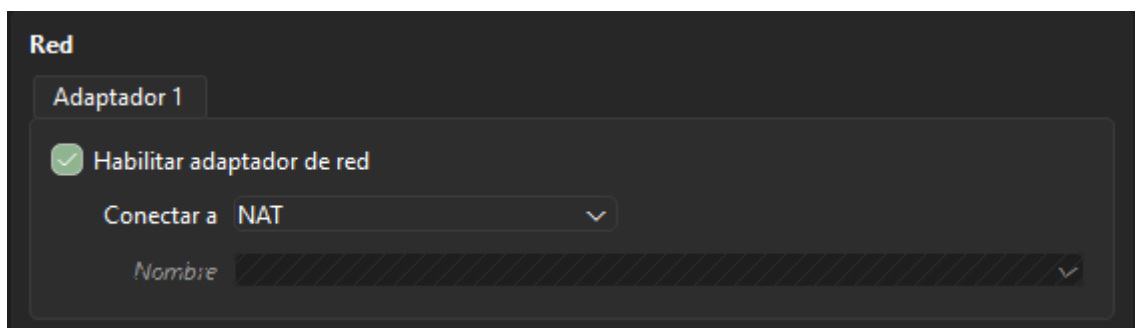
5.2. Almacenamiento



En el apartado de almacenamiento se puede comprobar el disco virtual asignado a la máquina y el medio de instalación utilizado.

El disco virtual será el dispositivo donde se instalará Ubuntu Server, mientras que la imagen ISO se utiliza inicialmente como medio de arranque para ejecutar el instalador.

5.3. Red

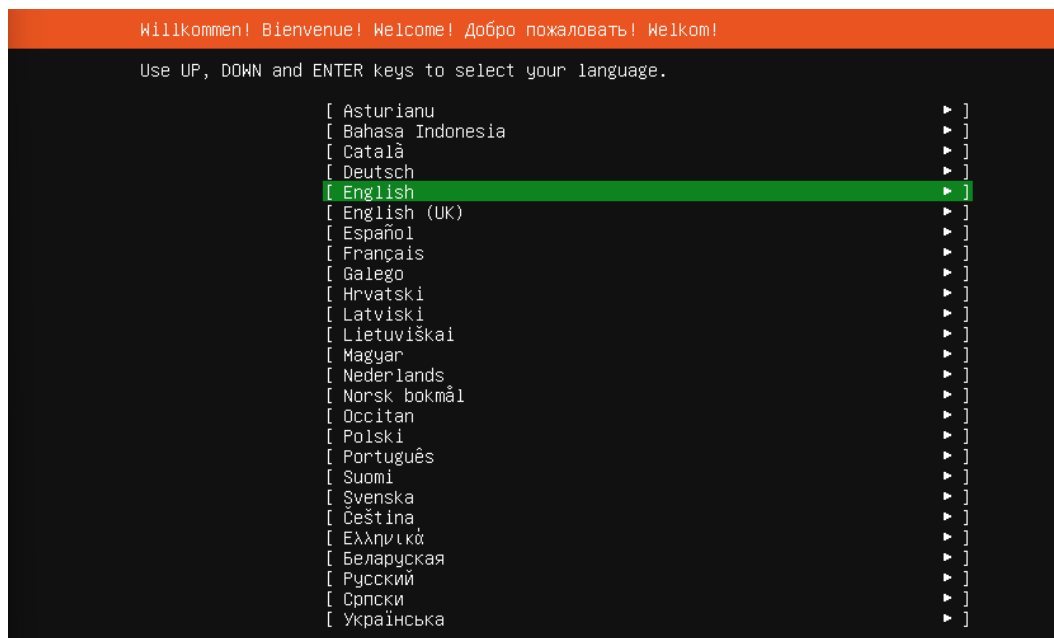


En este apartado se configura el adaptador de red virtual de la máquina.

La configuración de red es especialmente importante en un servidor, ya que posteriormente los servicios instalados podrán necesitar comunicarse con otros equipos de la red.

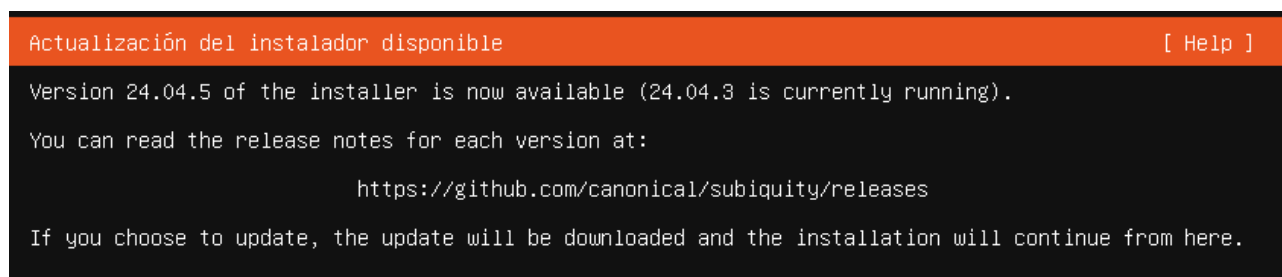
6. Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS

6.1. Selección del idioma



El instalador comienza solicitando el idioma que se utilizará durante el proceso de instalación.

6.2. Actualización del instalador

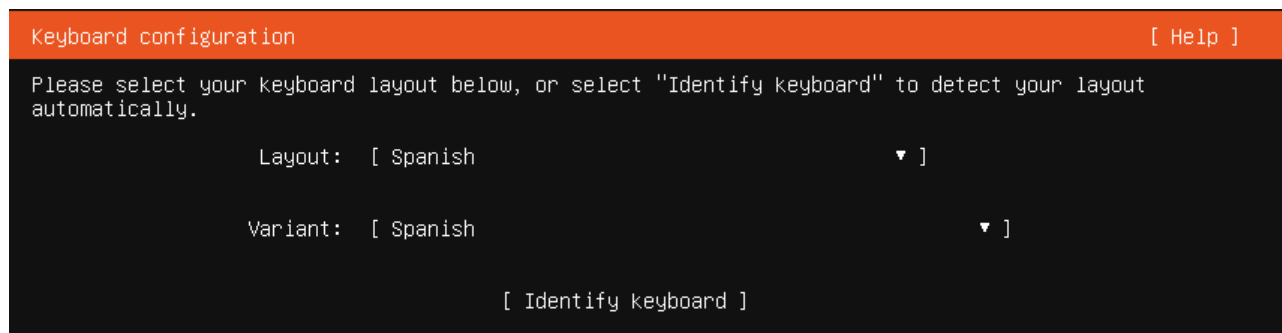


Ubuntu ofrece la posibilidad de comprobar si existe una versión más reciente del instalador antes de continuar.

Mantener actualizado el instalador puede permitir corregir errores y utilizar mejoras incorporadas desde la publicación inicial de la imagen ISO.

En caso de disponer de conexión a Internet, podemos realizar esta comprobación antes de continuar con la instalación.

6.3. Configuración del teclado

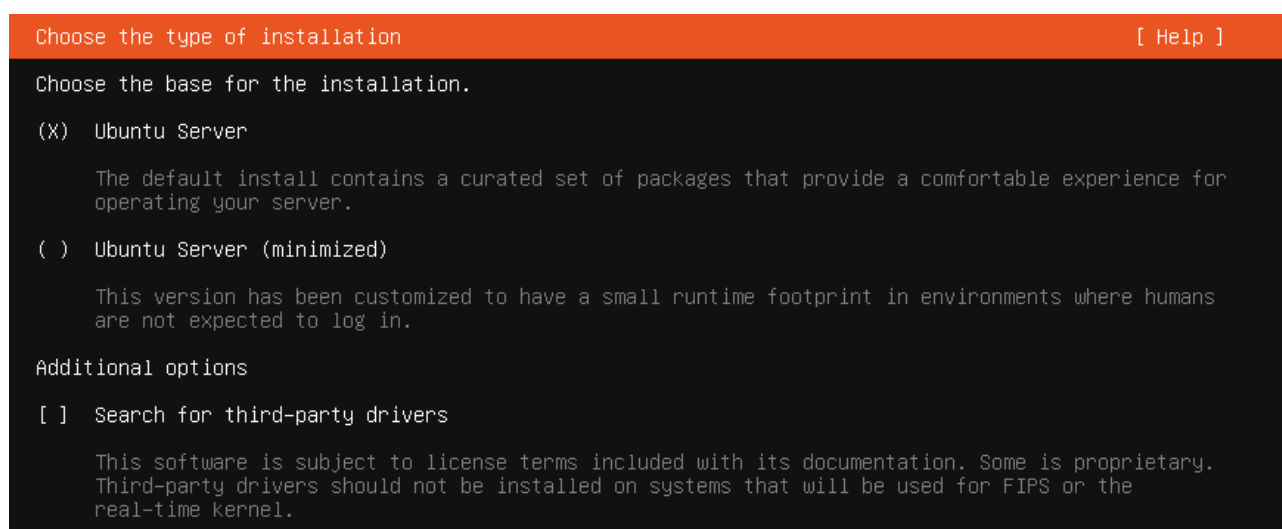


The screenshot shows the 'Keyboard configuration' window. At the top, there is an orange header bar with the text 'Keyboard configuration' on the left and '[Help]' on the right. Below the header, the text reads: 'Please select your keyboard layout below, or select "Identify keyboard" to detect your layout automatically.' There are two dropdown menus: 'Layout: [Spanish ▼]' and 'Variant: [Spanish ▼]'. At the bottom, there is a button labeled '[Identify keyboard]'.

A continuación se selecciona la distribución del teclado que utilizará el sistema.

Seleccionamos la distribución correspondiente al teclado físico empleado, de manera que los caracteres introducidos coincidan correctamente con las teclas disponibles.

6.4. Tipo de instalación



The screenshot shows the 'Choose the type of installation' window. At the top, there is an orange header bar with the text 'Choose the type of installation' on the left and '[Help]' on the right. Below the header, the text reads: 'Choose the base for the installation.' There are two radio button options: '(X) Ubuntu Server' and '() Ubuntu Server (minimized)'. Under '(X) Ubuntu Server', the text says: 'The default install contains a curated set of packages that provide a comfortable experience for operating your server.' Under '() Ubuntu Server (minimized)', the text says: 'This version has been customized to have a small runtime footprint in environments where humans are not expected to log in.' Below these options, there is a section titled 'Additional options' with a radio button option '[] Search for third-party drivers'. Under this option, the text says: 'This software is subject to license terms included with its documentation. Some is proprietary. Third-party drivers should not be installed on systems that will be used for FIPS or the real-time kernel.'

Ubuntu Server permite seleccionar diferentes tipos de instalación.

Se selecciona la instalación **Ubuntu Server**, que proporciona el sistema base necesario para trabajar como servidor.

También aparece la opción **Minimized**, que instala un sistema más reducido, eliminando determinados componentes para utilizar menos recursos y mantener una instalación más pequeña.

Para esta práctica utilizamos la instalación estándar de Ubuntu Server, ya que proporciona una base adecuada para realizar posteriormente diferentes configuraciones y prácticas de administración.

6.5. Configuración de red

```
Network configuration [ Help ]

Configure at least one interface this server can use to talk to other machines, and which preferably
provides sufficient access for updates.

NAME      TYPE  NOTES
[ enp0s3  eth  -           ▶ ]
  DHCPv4  10.0.2.15/24
    08:00:27:10:6f:85 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop
Adapter)

[ Create bond ▶ ]
```

En este apartado se configura la conexión de red de Ubuntu Server.

El instalador detecta el adaptador de red virtual configurado anteriormente en VirtualBox y muestra la interfaz disponible.

La configuración de red es fundamental en un servidor, ya que muchos de los servicios que se pueden instalar posteriormente dependen de la comunicación con otros equipos.

En esta fase podemos dejar que el sistema obtenga automáticamente la configuración mediante **DHCP**, si nuestra red dispone de este servicio.

6.6. Configuración del proxy

```
Proxy configuration [ Help ]

If this system requires a proxy to connect to the internet, enter its details here.

Proxy address: 
If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy
information here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of
"http://[[user] [:pass]@]host[:port]/".
```

Ubuntu permite configurar un **servidor proxy** para acceder a Internet.

Un proxy actúa como intermediario entre el equipo y los servidores externos. En determinados entornos empresariales o educativos, todo el tráfico de determinadas aplicaciones puede tener que pasar por un proxy para aplicar controles de acceso, filtrado o autenticación.

En nuestro caso no disponemos de ningún servidor proxy que debamos utilizar, por lo que **dejamos el campo vacío** y continuamos con la instalación.

6.7. Ubuntu Archive Mirror

Aunque no se incluye una captura específica de este apartado, es importante conocer su función.

El **Ubuntu Archive Mirror** es el servidor desde el que Ubuntu obtiene los paquetes de software necesarios durante la instalación y posteriormente para realizar actualizaciones.

El instalador propone normalmente un mirror oficial de Ubuntu adecuado para descargar estos paquetes.

Utilizamos la configuración predeterminada, ya que no necesitamos utilizar un servidor mirror específico.

6.8. Configuración guiada del almacenamiento

Ubuntu ofrece diferentes posibilidades para configurar el almacenamiento.

En esta instalación utilizamos la opción de **configuración guiada**, permitiendo que el instalador prepare automáticamente el disco y cree las particiones necesarias.

Esta opción simplifica el proceso y resulta adecuada para una máquina virtual destinada a prácticas, donde no necesitamos realizar un esquema de particionado complejo.

6.9. Vista previa del almacenamiento

```
Storage configuration [ Help ]

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT      SIZE      TYPE      DEVICE TYPE
[ /               7.718G    new ext4   new LVM logical volume ▶ ]
[ /boot           1.750G    new ext4   new partition of local disk ▶ ]
[ /boot/efi       538.000M  new fat32  new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES

DEVICE                                TYPE                                SIZE
[ ubuntu-vg (new)                     LVM volume group                   7.718G ▶ ]
  ubuntu-lv    new, to be formatted as ext4, mounted at /    7.718G ▶ ]
[ VBOX_HARDDISK_VBc6f2724b-2bff3080    local disk                          10.000G ▶ ]
  partition 1  new, primary ESP, to be formatted as fat32, mounted at /boot/efi  538.000M ▶ ]
  partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot                    1.750G ▶ ]
  partition 3  new, PV of LVM volume group ubuntu-vg                    7.722G ▶ ]
```

Antes de aplicar los cambios, el instalador muestra una vista previa de cómo quedará organizado el almacenamiento.

En ella podemos comprobar el disco seleccionado, las particiones que se crearán y el espacio utilizado.

Este paso es importante porque permite **revisar la configuración antes de modificar el disco**. Una vez aceptados los cambios, el instalador procederá a crear la estructura de almacenamiento seleccionada.

6.10. Configuración del perfil



Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name: RubenDMF

Your servers name: rubendmf-usv
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: user

Choose a password: ****

Confirm your password: ****

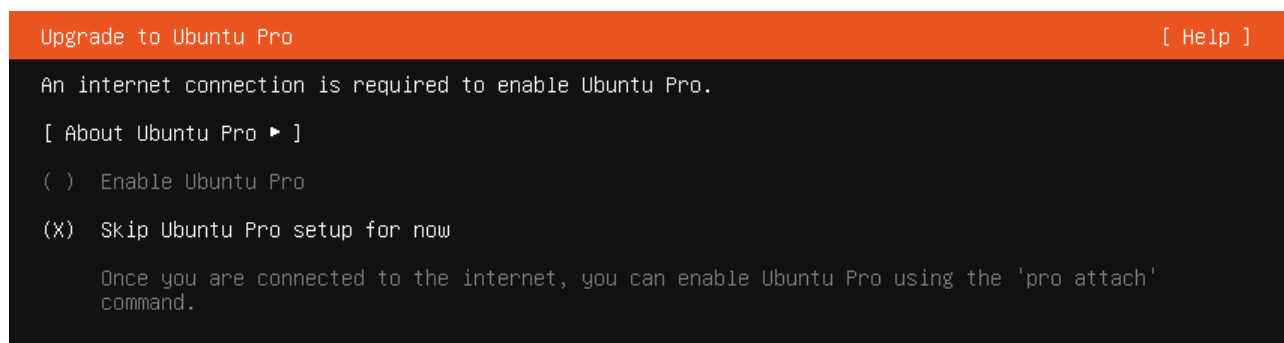
En este apartado se configura el perfil principal del sistema.

Se introduce el nombre del usuario, el nombre del servidor y la contraseña.

El usuario creado durante este proceso será utilizado posteriormente para iniciar sesión y administrar el sistema.

También se establece el **hostname**, que permite identificar el servidor dentro de la red.

6.11. Ubuntu Pro



Upgrade to Ubuntu Pro [Help]

An internet connection is required to enable Ubuntu Pro.

[About Ubuntu Pro ►]

() Enable Ubuntu Pro

(X) Skip Ubuntu Pro setup for now

Once you are connected to the internet, you can enable Ubuntu Pro using the 'pro attach' command.

Ubuntu ofrece la posibilidad de activar **Ubuntu Pro**, un servicio que proporciona características adicionales relacionadas principalmente con soporte y mantenimiento de seguridad.

Para esta práctica no es necesario utilizar Ubuntu Pro, por lo que continuamos con la instalación sin activarlo.

Para un entorno de laboratorio resulta suficiente con la instalación estándar de Ubuntu Server.

6.12. Configuración de SSH

```
SSH configuration [ Help ]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[ ] Install OpenSSH server

[X] Allow password authentication over SSH

[ Import SSH key ► ]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key
```

En este apartado podemos instalar y configurar el servidor **OpenSSH**.

SSH permite establecer conexiones remotas seguras con el servidor mediante una conexión cifrada.

Esta herramienta es especialmente importante en administración de sistemas, ya que permite administrar un servidor de forma remota sin necesidad de disponer de un entorno gráfico o de acceso físico a la máquina.

Para esta práctica no se habilita la instalación del servidor SSH.

7. Instalación del sistema

Una vez completados todos los apartados anteriores, Ubuntu comienza a instalar el sistema operativo utilizando las opciones seleccionadas.

Durante este proceso se crean las particiones, se copian los archivos necesarios y se configuran los diferentes componentes del sistema.

El tiempo necesario dependerá principalmente de los recursos asignados a la máquina virtual y del rendimiento del almacenamiento.

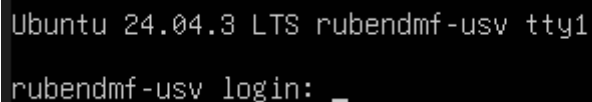
Una vez finalizada la instalación, el sistema solicitará reiniciar la máquina.

Importante: antes de continuar con el arranque debemos retirar la imagen ISO de Ubuntu Server del dispositivo óptico virtual. De lo contrario, la máquina podría volver a iniciar el instalador en lugar de arrancar el sistema recién instalado.

8. Instalación finalizada

Seleccionamos la opción para reiniciar el sistema y, una vez retirada la imagen ISO, la máquina arrancará desde el disco virtual donde se ha instalado Ubuntu Server.

Al finalizar el arranque aparecerá la consola de Ubuntu Server solicitando las credenciales del usuario creado durante la instalación.

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The first line shows the boot process: 'Ubuntu 24.04.3 LTS rubendmf-usv tty1'. The second line shows the login prompt: 'rubendmf-usv login: _'.

A partir de este momento ya disponemos de un servidor Ubuntu funcional y preparado para comenzar a instalar y configurar servicios.

9. Conclusión

Con esta práctica hemos realizado una instalación completa de **Ubuntu Server 24.04 LTS** en una máquina virtual.

Durante el proceso se han configurado los recursos hardware virtuales, la red, el almacenamiento, el usuario administrador y el acceso remoto mediante SSH.

A diferencia de un sistema de escritorio, Ubuntu Server se instala sin una interfaz gráfica, por lo que la administración posterior se realiza principalmente mediante la **línea de comandos** y herramientas de administración remota como SSH.

La máquina queda preparada para continuar con futuras prácticas de ASIR, como la instalación y configuración de servidores, servicios de red, almacenamiento y otras herramientas de administración.
